Đặc tả chức năng: Hệ thống quản lý chuỗi cho thuê sân thể thao

Tài liệu tổng hợp toàn bộ chức năng, quy tắc nghiệp vụ, vòng đời đơn, dữ liệu và kỹ thuật của đồ án.

1. Tổng quan

1.1 Mục tiêu

Xây dựng hệ thống cho phép khách hàng tìm và đặt sân thể thao (bóng đá, cầu lông, pickleball, tennis, bóng rổ...) theo ca 1 tiếng tại nhiều chi nhánh; chi nhánh vận hành sân và thu tiền tại quầy; Admin quản lý toàn chuỗi.

1.2 Vai trò (3 vai trò)

- **Admin (Quản lý chuỗi):** toàn hệ thống.
- **Quản lý chi nhánh:** một tài khoản dùng chung cho chủ và nhân viên của chi nhánh (đã gộp vai trò Nhân viên sân). Chỉ thấy dữ liệu chi nhánh của mình.
- **Khách hàng:** chỉ thấy dữ liệu của chính mình. Khách vãng lai tại quầy được tạo hồ sơ bởi Quản lý chi nhánh.

1.3 Ký hiệu ưu tiên

- **[L] Lõi:** làm kỹ, demo chính.
- **[T] Tiếp:** làm nếu còn thời gian.
- **[M] Mở rộng:** có thể bỏ hoặc để hướng phát triển.

1.4 Hệ quả của việc dùng chung tài khoản chi nhánh

Không truy vết được từng nhân viên. Giảm nhẹ bằng: (1) trường **Người thực hiện** (tên nhân viên do quản lý khai báo, không cần tài khoản) ghi kèm mọi thao tác thanh toán, check-in, hủy, đổi sân và lưu vào audit log; (2) hành động nhạy cảm (sửa giá, xóa sân, xem báo cáo doanh thu, đổi chính sách) yêu cầu nhập lại mật khẩu; (3) [M] khóa nhanh bằng mã PIN theo nhân viên.

2. Quy tắc nghiệp vụ cốt lõi

Mã	Quy tắc
QT01	Mỗi ca dài đúng 1 tiếng. Khách chọn theo ca, không nhập giờ tự do. Chọn "giờ bắt đầu/kết thúc" thực chất là chọn ca đầu và ca cuối liên tiếp.
QT02	Chống trùng lịch: mỗi cặp (sân, ngày, ca) chỉ thuộc một đơn đang hiệu lực hoặc một khóa ca. Giữ ca ngay khi khách bấm đặt, bảo đảm bằng ràng buộc unique và transaction ở CSDL.
QT03	Giữ chỗ 15 phút (cấu hình được), có đồng hồ đếm ngược. Quá hạn mà chưa cọc thì tự hủy và nhả ca.
QT04	Đơn tự xác nhận khi cọc thành công, không cần quản lý duyệt tay.
QT05	Chờ check-in: từ giờ bắt đầu ca đầu đến +15 phút (cấu hình được). Không cho check-in sớm. Quá +15 phút chưa check-in thì no-show, mất cọc, nhả ca.
QT06	Hủy sau giờ bắt đầu nhưng trước +15 phút coi như no-show, mất cọc.
QT07	Đơn nhiều ca: check-in một lần cho cả đơn, tính từ ca đầu tiên.
QT08	Hủy theo chính sách hoàn cọc theo mốc thời gian (ví dụ trước 24h hoàn 100%, trước 12h hoàn 50%, sau đó mất cọc). Chính sách riêng từng chi nhánh nhưng nằm trong khung Admin cho phép.
QT09	Hủy thủ công của Quản lý chi nhánh/Admin bắt buộc nhập lý do, ghi log, gửi email cho khách, tính hoàn tiền (nếu lỗi do chi nhánh thì hoàn 100%).
QT10	Đơn lưu **giá snapshot** (giá từng ca, tiền cọc, chính sách hoàn tại thời điểm đặt). Đổi giá sau đó không ảnh hưởng đơn cũ.
QT11	Xóa mềm cho chi nhánh, sân, dịch vụ, thiết bị, tài khoản để không mất lịch sử đơn.

Mã	Quy tắc
QT12	Khách vi phạm: no-show từ 3 lần (cấu hình được) thì bắt thanh toán toàn bộ trước, hoặc khóa đặt 30 ngày. Admin có danh sách khách vi phạm và có thể gỡ hạn chế.
QT13	Giá ca = giá theo (loại ngày: thường/cuối tuần) × (loại ca: cao điểm/thấp điểm) của sân hoặc loại sân; cộng dịch vụ; trừ giảm giá (nếu có).
QT14	Đổi sân/đổi ca, gia hạn: chỉ khi ca đích còn trống; tính chênh lệch giá và tiền cọc, ghi lịch sử thay đổi.
QT15	Khóa ca (bảo trì, giải đấu) khi đã có đơn: hệ thống liệt kê đơn bị ảnh hưởng, buộc đổi lịch hoặc hoàn tiền trước khi khóa.
QT16	Trạng thái sân: thủ công (đang dọn dẹp) ghi đè trạng thái tự động đến khi ca kế tiếp bắt đầu.
QT17	Khiếu nại: chi nhánh phản hồi trước; khách không đồng ý thì chuyển lên Admin quyết định.
QT18	Mọi thao tác quan trọng ghi audit log (ai, làm gì, lúc nào, giá trị trước/sau, người thực hiện).

3. Vòng đời đơn đặt sân

3.1 Luồng chính

Chọn chi nhánh → sân → ngày → 1..n ca liên tiếp → xem tổng tiền và tiền cọc → bấm đặt → **Đang giữ chỗ** → **Đã cọc/Xác nhận** → **Đã check-in** → **Hoàn thành**.

Nhánh hủy: Hết hạn cọc, Đã hủy (khách/quản lý/Admin), No-show.

3.2 Hai trường trạng thái riêng

- **Trạng thái đơn:** Đang giữ chỗ, Đã cọc, Đã check-in, Hoàn thành, Đã hủy, Hết hạn cọc, No-show.
- **Trạng thái thanh toán:** Chưa thanh toán, Đã cọc, Đã thanh toán đủ, Chờ hoàn, Đã hoàn.

Tách riêng vì khách có thể đã check-in nhưng còn nợ phần còn lại, hoặc đơn đã hủy nhưng tiền hoàn chưa xử lý xong.

3.3 Bảng chuyển trạng thái

Từ	Sang	Kích hoạt	Điều kiện	Việc kèm theo
(mới)	Đang giữ chỗ	Khách bấm đặt	Ca còn trống, khách không bị khóa đặt	Khóa ca, lưu giá snapshot, `het_han_luc = now + 15'`
Đang giữ chỗ	Đã cọc	Callback cổng thanh toán	Đúng số tiền, còn hạn	Ghi giao dịch cọc, gửi email kèm QR
Đang giữ chỗ	Hết hạn cọc	Job mỗi phút	`now > het_han_luc`	Nhả ca, gửi email
Đang giữ chỗ	Đã hủy	Khách	Không cần lý do	Nhả ca
Đã cọc	Đã check-in	Quản lý quét QR/nhập mã	Từ giờ bắt đầu đến +15′	Ghi người thực hiện, giờ check-in, sân sang "Đang sử dụng"
Đã cọc	No-show	Job (hoặc thủ công nếu job lỗi)	Quá +15′ chưa check-in	Nhả ca, tăng đếm no-show, mất cọc, gửi email
Đã cọc	Đã hủy	Khách/Quản lý/Admin	Khách: theo mốc chính sách. Quản lý/Admin: bắt buộc lý do	Tính hoàn tiền, ghi giao dịch hoàn, nhả ca, gửi email
Đã check-in	Hoàn thành	Job	Hết giờ ca cuối	Sân về "Trống/Đang dọn", mở quyền đánh giá, gửi email mời đánh giá

3.4 Thao tác không đổi trạng thái

Gia hạn thêm ca, đổi sân/ca, thêm dịch vụ phát sinh, thanh toán phần còn lại: chỉ thay đổi dòng ca hoặc hóa đơn, ghi lịch sử thay đổi.

4. Chức năng Admin

4.1 Quản lý chi nhánh và danh mục

- [L] Xem danh sách, chi tiết, lọc/tìm tất cả chi nhánh.
- [L] Duyệt/từ chối đăng ký mở chi nhánh mới (kèm lý do từ chối, gửi email).

- [L] Khóa/mở chi nhánh vi phạm (chi nhánh bị khóa không nhận đơn mới, đơn cũ được xử lý theo QT15).
- [L] Quản lý danh mục loại sân toàn hệ thống (thêm/sửa/xóa mềm: bóng đá, cầu lông, pickleball, tennis, bóng rổ...).

4.2 Người dùng và phân quyền

- [L] Quản lý tài khoản toàn hệ thống: xem, khóa/mở, đặt lại mật khẩu.
- [L] Phân quyền theo vai trò (Admin, Quản lý chi nhánh, Khách hàng); chặn ở tầng API, không chỉ ẩn nút.
- [T] Danh sách khách vi phạm (hay đặt rồi không đến), gỡ hạn chế.

4.3 Chính sách và cấu hình

- [L] Chính sách chung: thời gian giữ cọc (mặc định 15 phút), thời gian chờ check-in (mặc định 15 phút), tỷ lệ đặt cọc, khung chính sách hoàn cọc cho phép, ngưỡng no-show gây hạn chế.
- [L] Cấu hình hệ thống: SMTP email, thông tin thanh toán, khóa API AI (mã hóa khi lưu).
- [L] Xem log hoạt động (lọc theo người dùng, hành động, thời gian, chi nhánh).
- [M] Sao lưu/phục hồi dữ liệu.

4.4 Đơn và khiếu nại

- [L] Hủy đơn bất kỳ (bắt buộc lý do, ghi log, email khách, tính hoàn tiền).
- [T] Duyệt xử lý khiếu nại giữa Khách hàng và Chi nhánh (trạng thái: Mới, Đang xử lý, Đã giải quyết; xem ảnh bằng chứng; ghi kết luận và gửi kết quả cho khách).

4.5 Dashboard và báo cáo

- [L] Dashboard toàn hệ thống: doanh thu toàn chuỗi, chi nhánh đông khách nhất, khung giờ cao điểm, tỷ lệ lấp đầy trung bình.
- [L] Thống kê tỷ lệ hủy và tỷ lệ no-show theo chi nhánh.
- [L] So sánh hiệu quả giữa các chi nhánh (doanh thu, tỷ lệ lấp đầy, điểm đánh giá).
- [L] Xuất báo cáo doanh thu toàn chuỗi theo năm/quý/tháng (Excel/PDF), so sánh kỳ trước.
- [T] Heatmap thứ × giờ toàn hệ thống.

4.6 Liên lạc

- [L] Chat hỗ trợ các chi nhánh.

- [L] Gửi thông báo chung đến toàn bộ chi nhánh (hiển thị chuông thông báo trong app và email).

5. Chức năng Quản lý chi nhánh

5.1 Nhóm Quản lý (hành động nhạy cảm, yêu cầu nhập lại mật khẩu)

Chi nhánh và sân

- [L] Đăng ký mở chi nhánh mới (chờ Admin duyệt): tên, địa chỉ, tọa độ bản đồ, hình ảnh, tiện ích, giờ mở/đóng.
- [L] Cấu hình giờ mở/đóng cửa; hệ thống tự sinh các ca 1 tiếng.
- [L] CRUD sân: tên sân, loại sân, hình ảnh, mô tả; xóa mềm.
- [L] Quản lý trạng thái sân: Đang hoạt động / Đang bảo trì / Ngừng cho thuê.
- [L] Cấu hình giá theo ca (cao điểm/thấp điểm) và theo ngày (thường/cuối tuần).
- [T] Khóa ca theo khoảng thời gian (bảo trì định kỳ, giải đấu nội bộ), kiểm tra đơn bị ảnh hưởng (QT15).
- [L] Cấu hình chính sách hủy/hoàn cọc riêng của chi nhánh (trong khung Admin cho phép).

Dịch vụ và thiết bị

- [T] Quản lý dịch vụ đi kèm và giá (thuê vợt, bóng, áo bib, nước uống, thuê giày), bật/tắt, xóa mềm.
- [T] Quản lý thiết bị/cơ sở vật chất của sân và tình trạng (đèn, lưới, bảng điểm...). Sự cố gắn với thiết bị (gộp chung module thiết bị và sự cố).
- [T] Khai báo danh sách tên nhân viên thao tác (để ghi vào trường Người thực hiện).

Báo cáo và phản hồi

- [L] Dashboard chi nhánh: doanh thu theo ngày/tháng, ca đặt nhiều nhất, sân được thuê nhiều nhất.
- [L] Báo cáo doanh thu chi nhánh theo năm/quý/tháng, xuất Excel/PDF.
- [T] Báo cáo tỷ lệ lấp đầy theo từng sân/ca.
- [L] Xem log các đơn bị tự hủy để đánh giá tỷ lệ vắng mặt.
- [T] Trả lời đánh giá của khách; xử lý khiếu nại liên quan chi nhánh (phản hồi trước, khách không đồng ý thì lên Admin).
- [T] Heatmap thứ × giờ của chi nhánh.

5.2 Nhóm Vận hành (dùng hằng ngày tại quầy)

Lịch và đặt sân

- [L] Xem lịch đặt dạng lưới theo ngày (giống Google Calendar): ca trống / đang giữ / đã đặt / khóa; cập nhật realtime.
- [L] Nhận đặt sân trực tiếp tại quầy cho khách vãng lai (tìm khách theo SĐT, tạo hồ sơ nếu chưa có).
- [L] Danh sách đơn sắp đến giờ và đơn sắp bị tự hủy.
- [L] Tra cứu khách hàng: họ tên, SĐT, lịch sử đặt, số lần no-show.

Check-in và trạng thái

- [L] Xác nhận khách đến bằng quét QR hoặc nhập mã đơn (từ giờ bắt đầu đến +15′). QR có chữ ký, chống dùng lại.
- [L] Cập nhật trạng thái sân thời gian thực: đang sử dụng / trống / đang dọn dẹp.
- [T] Đánh dấu no-show thủ công (ngoại lệ khi job lỗi), giải phóng ca.

Thanh toán và hóa đơn

- [L] Xác nhận thanh toán tại quầy: tiền mặt / chuyển khoản / quẹt thẻ.
- [T] Ghi nhận dịch vụ phát sinh trong buổi chơi (thuê vợt, mua nước), cộng vào hóa đơn.
- [T] In/xuất hóa đơn thanh toán (PDF).
- [T] Chốt doanh thu theo ngày (tiền mặt/chuyển khoản/thẻ), đối soát.

Thay đổi đơn

- [T] Gia hạn thêm ca ngay tại sân (nếu ca kế tiếp còn trống).
- [T] Đổi sân/đổi ca khi sân gặp sự cố hoặc khách yêu cầu (nếu còn trống), xử lý chênh lệch giá.
- [L] Hủy đơn khi cần (bắt buộc lý do, tự gửi email cho khách).
- [T] Xử lý đơn đặt lịch định kỳ: tạm dừng, chấm dứt, hủy một buổi lẻ.

Sự cố

- [L] Ghi nhận sự cố sân (hỏng đèn, mặt sân xuống cấp...), đính kèm ảnh, tự chuyển sân sang "Đang bảo trì" khi cần.
- [T] Khi sân bảo trì đột xuất: tự liệt kê đơn bị ảnh hưởng, đề xuất đổi sân hoặc hoàn tiền.

Thông báo

- [L] Nhận email và thông báo trong app khi có đơn mới, đơn bị hủy.

6. Chức năng Khách hàng

6.1 Tài khoản

- [L] Đăng ký/đăng nhập, xác thực email, quản lý thông tin cá nhân, đổi mật khẩu, quên mật khẩu.

6.2 Tìm kiếm và xem thông tin

- [L] Xem danh sách chi nhánh trên bản đồ, tìm chi nhánh gần nhất, chỉ đường.
- [L] Xem chi tiết chi nhánh: hình ảnh, tiện ích, bảng giá, giờ mở cửa, đánh giá.
- [L] Tìm sân theo bộ lọc: loại sân, khu vực, khoảng giá, ca còn trống, điểm đánh giá.
- [L] Xem lưới ca của từng sân theo ngày (trống / đang được giữ / đã đặt).
- [M] Lưu chi nhánh/sân yêu thích để đặt nhanh.

6.3 Đặt sân và thanh toán

- [L] Đặt sân theo ca 1 tiếng: chi nhánh → sân → ngày → một hoặc nhiều ca liên tiếp.
- [L] Xem trước tổng tiền và số tiền cọc trước khi xác nhận.
- [L] Đặt cọc giữ chỗ trong 15 phút (đồng hồ đếm ngược); quá hạn đơn tự hủy.
- [L] Thanh toán toàn bộ online hoặc thanh toán phần còn lại tại sân (cổng sandbox VNPay/MoMo hoặc VietQR, nhận kết quả bằng callback/webhook; nếu không tích hợp thật thì có màn hình giả lập cổng thanh toán).
- [T] Đặt thêm dịch vụ đi kèm khi đặt sân.
- [T] Đặt lịch định kỳ (cố định 1 ca mỗi tuần), xem mục 8.
- [T] Nhập mã giảm giá.

6.4 Sau khi đặt

- [L] Nhận vé điện tử có mã QR để check-in.
- [L] Xem lịch sử các lần đã đặt và trạng thái từng đơn.
- [L] Hủy đặt sân, xem trước số tiền được hoàn theo chính sách.
- [T] Đổi lịch sang ca/sân khác (nếu còn trống và trong hạn cho phép).
- [T] Đánh giá sân/chi nhánh sau khi chơi xong (chỉ khách có đơn Hoàn thành).
- [T] Gửi khiếu nại về chi nhánh (kèm ảnh bằng chứng) và theo dõi kết quả.
- [L] Chat với Quản lý chi nhánh hoặc trợ lý AI.
- [M] Đăng ký danh sách chờ khi ca đã kín, được báo khi có người hủy.

7. Trợ lý AI

Kỹ thuật: gọi mô hình AI kèm các hàm truy vấn CSDL (tool/function calling hoặc RAG), khóa API do Admin cấu hình.

- [L] Trả lời giá theo ca, giờ mở cửa, chính sách hủy/hoàn cọc, địa chỉ chi nhánh.
- [L] Tra cứu ca trống theo yêu cầu (ví dụ "tối mai còn sân cầu lông nào không?"), lấy dữ liệu thật từ DB.
- [L] Gợi ý chi nhánh, sân, ca phù hợp theo loại sân, khu vực, khoảng giá.
- [L] Tra cứu đơn của chính khách đang chat (trạng thái, giờ chơi, tiền cọc).
- [M] Hỗ trợ đặt sân qua chat (bước cuối khách vẫn bấm xác nhận trên giao diện).
- [L] Chuyển tiếp sang Quản lý chi nhánh khi không xử lý được hoặc khách yêu cầu.
- [L] Không tiết lộ thông tin của khách hàng khác (truy vấn luôn ràng buộc theo `user_id` của người đang chat).

8. Quy tắc đặt lịch định kỳ

- Khách chọn 1 ca cố định mỗi tuần (ví dụ tối thứ 3), số tuần hoặc không giới hạn.
- Hệ thống sinh cuốn chiếu 4 tuần phía trước, job mỗi tuần sinh thêm.
- Tuần bị trùng: báo cho khách, cho chọn bỏ qua tuần đó hoặc đổi sân/ca.
- Hủy một buổi lẻ không hủy cả chuỗi; Quản lý có thể tạm dừng hoặc chấm dứt chuỗi.
- Cọc theo từng buổi (mỗi buổi có thời hạn giữ chỗ và hoàn cọc riêng).
- [M] Giảm giá cho khách đặt định kỳ.

9. Thông báo

9.1 Email

- Đặt sân thành công (ca, sân, số tiền, mã QR).
- Nhắc đặt cọc (còn 5 phút giữ chỗ).
- Xác nhận đã nhận cọc.
- Nhắc trước giờ chơi (trước 2 giờ và trước 30 phút).
- Đơn bị hủy do quá hạn cọc.
- Đơn bị hủy do không đến (no-show).
- Đơn bị hủy bởi Quản lý chi nhánh/Admin (kèm lý do và số tiền hoàn).
- Đổi lịch thành công.
- Mời đánh giá sau khi chơi xong.
- Kết quả xử lý khiếu nại.

- Cho chi nhánh: đơn mới, đơn bị hủy.
- [M] Thông báo có ca trống cho khách trong danh sách chờ.

9.2 Thông báo trong app

Chuông thông báo cho mọi sự kiện trên (rẻ công, demo đẹp), dùng chung cho thông báo của Admin gửi chi nhánh. Gửi email chạy nền, không làm đứng giao diện.

10. Tác vụ chạy nền (job)

Job	Chu kỳ	Việc làm
Hết hạn giữ chỗ	Mỗi phút	Hủy đơn chưa cọc quá 15′, nhả ca, gửi email
No-show	Mỗi phút	Hủy đơn đã cọc chưa check-in quá +15′, tăng đếm vi phạm
Nhắc cọc	Mỗi phút	Gửi email khi còn 5′ giữ chỗ
Nhắc lịch chơi	Mỗi phút	Email trước 2h và 30′
Cập nhật trạng thái sân	Mỗi phút	Sắp tới giờ / đang chơi / hết giờ theo lịch (tôn trọng QT16)
Hoàn thành đơn	Mỗi phút	Đơn đã check-in hết giờ ca cuối chuyển Hoàn thành, gửi mời đánh giá
Sinh lượt định kỳ	Hăng ngày/tuần	Sinh thêm lượt đặt cho lịch định kỳ
Ghi log	Liên tục	Ghi audit log mọi thao tác quan trọng

11. Chức năng điểm nhấn (chọn làm kỹ)

1. [T] **Realtime** (WebSocket/SignalR/SSE): lưới ca và trạng thái sân cập nhật tức thì giữa khách và quản lý, demo hai màn hình cùng lúc.
2. [T] **Heatmap thứ × giờ** trên dashboard.
3. [T] **Gợi ý khi ca kín:** đề xuất ca/sân trống gần nhất hoặc chi nhánh khác, mời vào danh sách chờ.
4. [M] **Giá động rule-based:** tăng giá khi lấp đầy cao, giảm giá khung giờ ế.
5. [M] Mã giảm giá, tích điểm hạng thành viên, ghép kèo/chia tiền sân nhóm, dự báo doanh thu băng trung bình động.
6. [T] Seed data mẫu để dashboard demo không trống; giao diện responsive, dark mode.

12. Yêu cầu phi chức năng và kỹ thuật

- **Chống trùng ca:** unique `(san_id, ngay, ca_id)` trên `booking_slot` cho đơn đang hiệu lực + transaction + khóa bản ghi.
- **Phân quyền RBAC:** kiểm tra vai trò và `branch_id` ở API; quản lý chi nhánh A không xem/sửa được dữ liệu chi nhánh B dù biết ID.
- **Bảo mật:** băm mật khẩu (bcrypt/argon2), JWT + refresh token, chống SQL injection/XSS/CSRF, mã hóa khóa SMTP/API AI, kiểm tra chữ ký callback thanh toán, QR có chữ ký và hết hạn.
- **Hiệu năng:** lưới ca truy vấn theo ngày có index `(san_id, ngay)`; email gửi bất đồng bộ.
- **Dữ liệu:** CSDL chuẩn hóa (3NF), xóa mềm, lưu snapshot giá.
- **Kiểm thử:** unit test tính giá, kiểm tra trùng ca, tính hoàn tiền, chuyển trạng thái.
- **Triển khai:** Docker/docker-compose, tài liệu cài đặt, seed data.
- **Tài liệu báo cáo:** ERD, use case, sơ đồ trạng thái đơn, sequence diagram cho luồng đặt sân + thanh toán + check-in.

13. Mô hình dữ liệu gợi ý

Nhóm	Bảng chính
Người dùng	`users`, `roles`, `branch_staff_names` (tên nhân viên thao tác), `customer_violations`
Chi nhánh	`branches` (trạng thái duyệt/khóa), `branch_images`, `amenities`, `branch_amenities`, `branch_policies`
Sân	`court_types`, `courts` (trạng thái), `time_slots`, `price_rules` (loại sân/sân × loại ngày × loại ca), `slot_blocks` (khóa ca)
Đơn	`bookings` (trạng thái đơn, trạng thái thanh toán, het_han_luc, người thực hiện, loai_huy, ly_do), `booking_slots` (sân, ngày, ca, giá snapshot), `booking_history` (đổi sân/ca, gia hạn), `recurring_bookings`
Thanh toán	`payments` (cọc/thanh toán/hoàn/phát sinh, phương thức, mã giao dịch cổng, trạng thái), `invoices`, `invoice_items`
Dịch vụ	`services`, `booking_services`

Nhóm	Bảng chính
Thiết bị, sự cố	`equipment`, `incidents`
Tương tác	`reviews`, `review_replies`, `complaints`, `complaint_messages`, `chat_threads`, `chat_messages`
Hệ thống	`notifications`, `email_queue`, `system_settings`, `audit_logs`
Mở rộng	`waitlist`, `favorites`, `vouchers`, `loyalty_points`

14. Ma trận phân quyền

Chức năng	Admin	Quản lý chi nhánh	Khách hàng
Duyệt/khóa chi nhánh, danh mục loại sân, cấu hình hệ thống	Có	Không	Không
Quản lý tài khoản người dùng	Có	Không	Không
CRUD sân, giá, dịch vụ, thiết bị	Không	Chi nhánh mình	Không
Xem lịch lưới	Xem tất cả	Chi nhánh mình	Xem công khai (không thấy thông tin người đặt)
Đặt sân	Không	Tại quầy (khách vãng lai)	Có
Check-in, thanh toán tại quầy	Không	Chi nhánh mình	Không
Hủy đơn	Bất kỳ (có lý do)	Chi nhánh mình (có lý do)	Đơn của mình (theo chính sách)
Dashboard/báo cáo	Toàn chuỗi	Chi nhánh mình	Không
Khiếu nại	Quyết định cuối	Phản hồi trước	Gửi và theo dõi
Đánh giá	Xem	Trả lời	Viết (sau khi chơi)

Chức năng	Admin	Quản lý chi nhánh	Khách hàng
Chat	Với chi nhánh	Với khách, với Admin	Với chi nhánh, trợ lý AI
Audit log	Xem tất cả	Không	Không

15. Lộ trình ưu tiên

1. **Giai đoạn 1 (nền tảng):** tài khoản + phân quyền, chi nhánh/sân/ca/giá, lưới ca, seed data.
2. **Giai đoạn 2 (lõi đặt sân):** giữ chỗ + chống trùng, cọc + cổng thanh toán, QR check-in, hủy/hoàn, job hết hạn và no-show, email, audit log.
3. **Giai đoạn 3 (quản trị và thống kê):** dashboard, báo cáo xuất Excel/PDF, tỷ lệ hủy/no-show, so sánh chi nhánh, trợ lý AI.
4. **Giai đoạn 4 (mở rộng):** định kỳ, gia hạn, đổi sân/ca, dịch vụ phát sinh, hóa đơn PDF, khiếu nại, đánh giá, thông báo trong app.
5. **Giai đoạn 5 (điểm nhấn):** realtime, heatmap, gợi ý khi ca kín, giá động, danh sách chờ.

Gợi ý: nếu thiếu thời gian, cắt từ giai đoạn 5 ngược lên; giai đoạn 1 đến 3 là phần bắt buộc để đồ án chạy trọn vẹn.